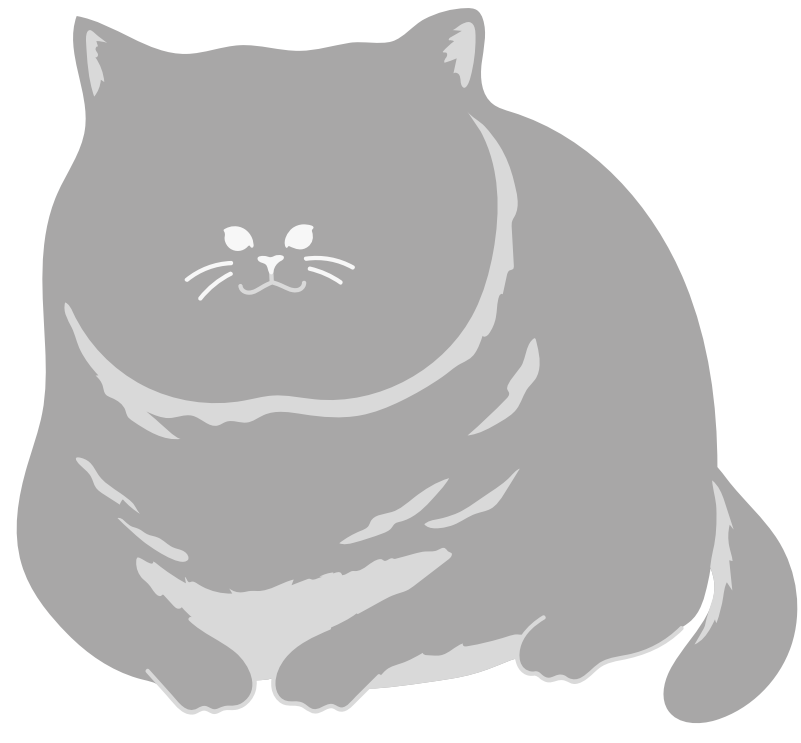
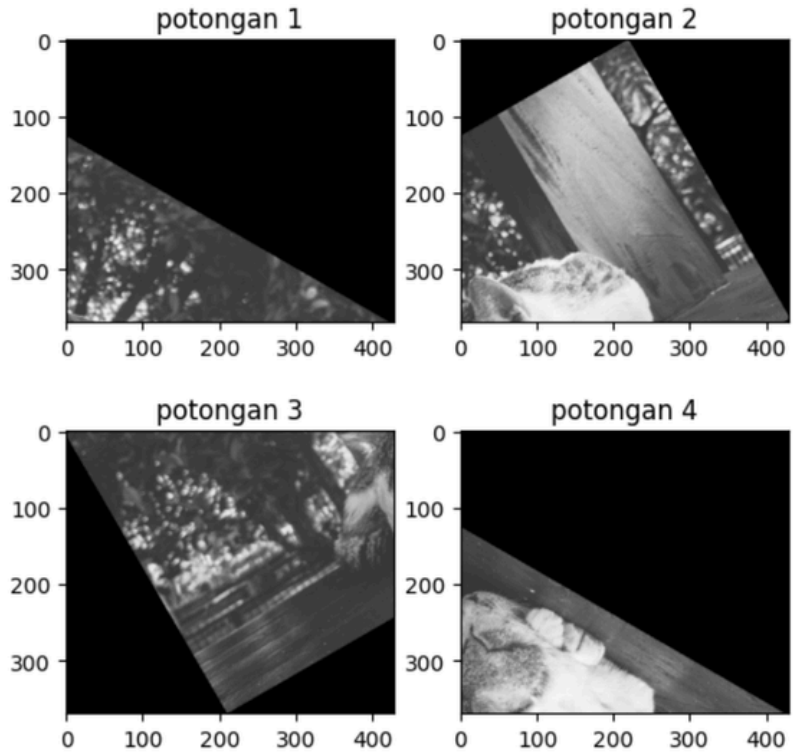
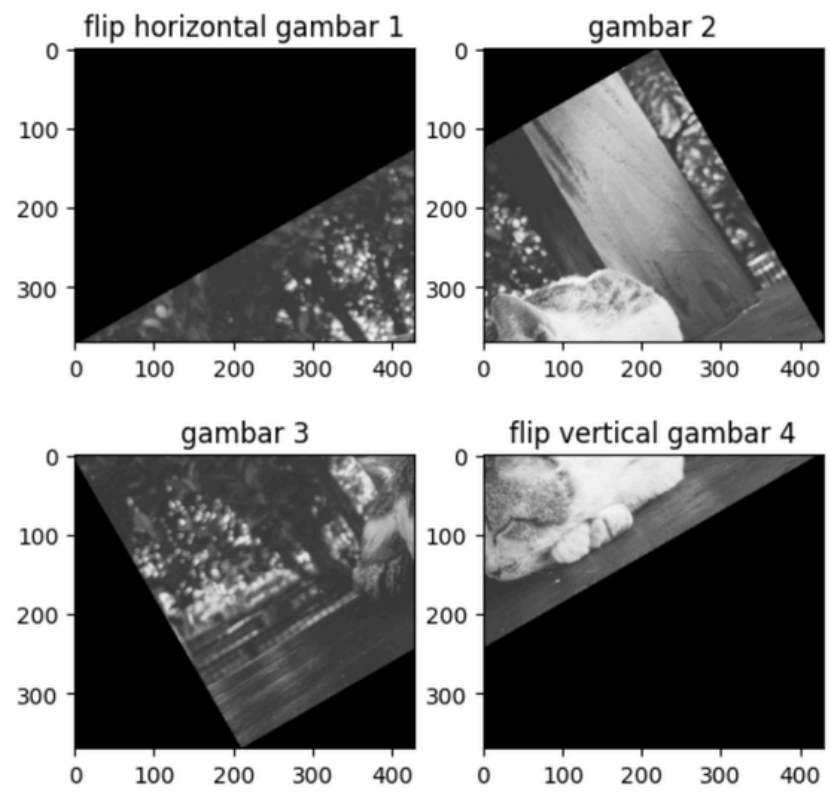
Cuking's Journey



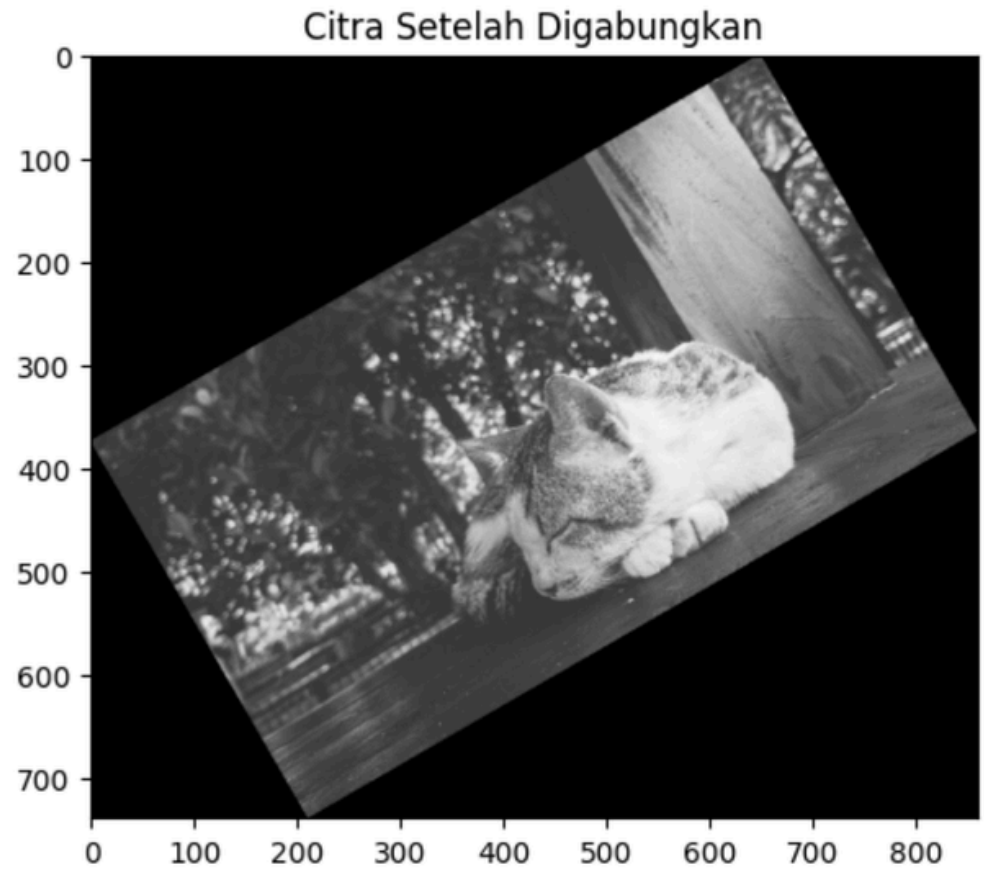


Di sebuah dunia citra digital, hiduplah seekor kucing bernama Cuking. Suatu hari, ia menemukan dirinya terpecah menjadi empat bagian citra. Untuk memahami kondisinya, Cuking terlebih dahulu membaca setiap potongan citra dalam bentuk grayscale agar seluruh bagian berada dalam keadaan yang sama dan siap diproses.
(CV2 untuk read dan grayscale)

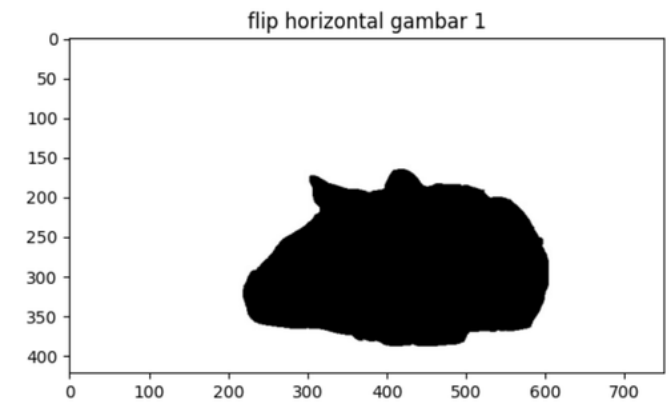
Setelah memahami bentuk awalnya, Cuking mulai memperbaiki arah tiap bagian. Ia membalik potongan pertama secara horizontal dan potongan keempat secara vertikal, sementara dua bagian lainnya tetap, hingga semua potongan mulai menghadap ke arah yang benar.
(Rotasi tidak boleh menggunakan fungsi bawaan)

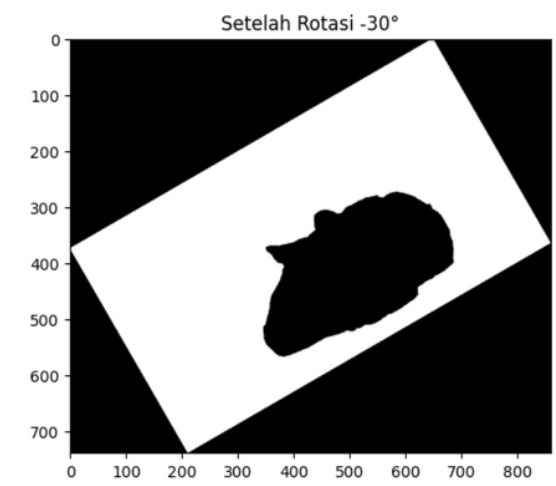


Kini bagian-bagian tersebut mulai disusun kembali. Cuking menggabungkan dua citra menjadi satu baris, lalu menyatukan baris lainnya, hingga akhirnya seluruh potongan berhasil membentuk satu citra utuh. (tidak boleh menggunakan fungsi bawaan CV2 untuk langsung merge)

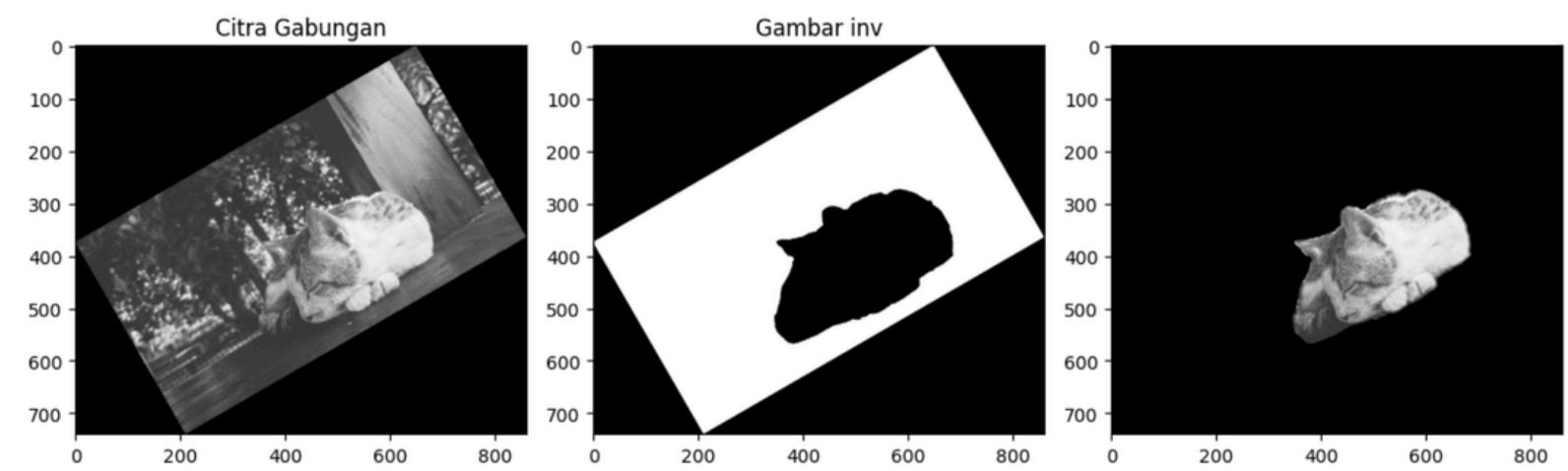


Namun, masih ada citra lain yang perlu disesuaikan. Cuking menemukan sebuah citra referensi dan memutarnya sebesar -30°, agar posisinya selaras dengan citra utama yang telah ia susun. (Rotasi tidak boleh menggunakan fungsi bawaan)

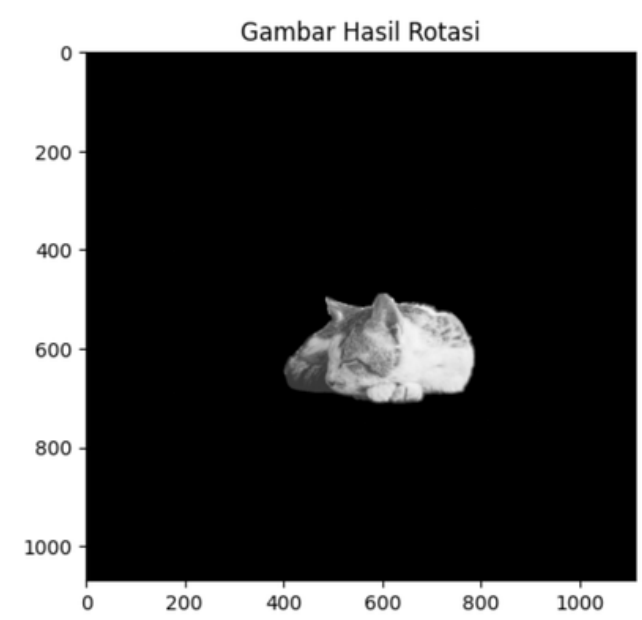




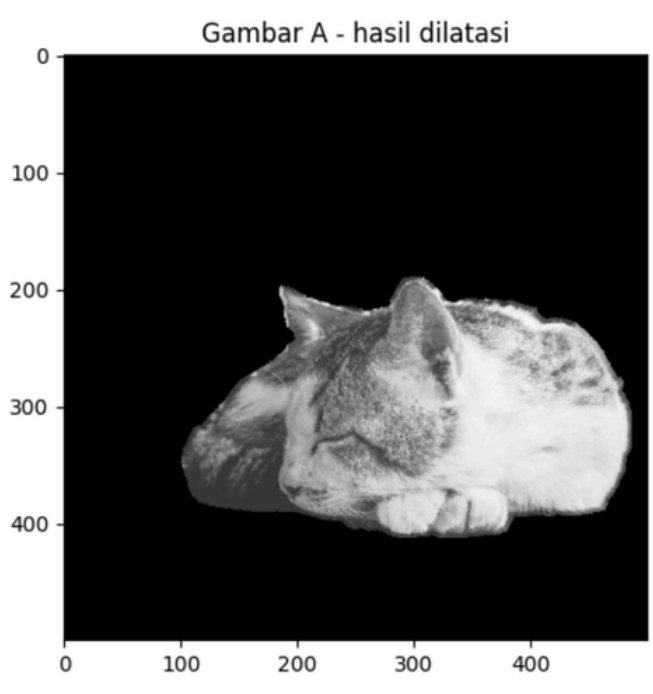
Setelah itu, Cuking mencoba menghilangkan bagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan citra biner (0 & 255) tersebut. Identifkasi proses apa yang dibutuhkan untuk membuat beberapa nilai piksel berubah sehingga menghasilkan seperti gambar di bawah



Karena orientasi citra berubah setelah pengurangan, Cuking memutarnya kembali sebesar 30° agar bentuknya kembali mendekati kondisi semula.

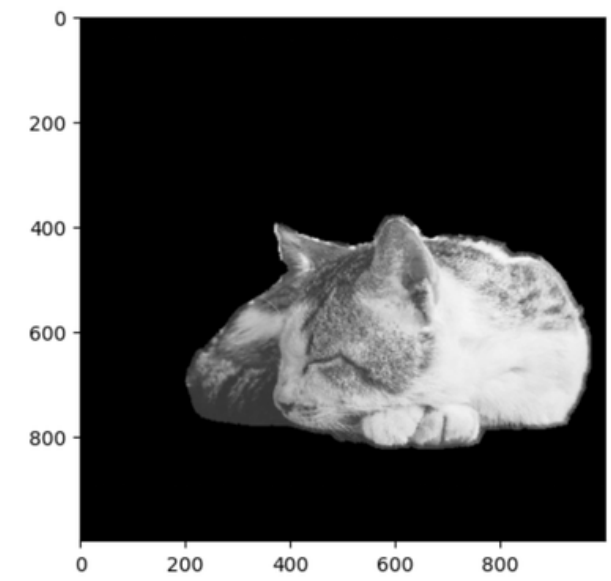


Dari citra tersebut, Cuking hanya mengambil bagian penting dengan memotong area tertentu, sehingga fokus hanya pada bagian yang relevan saja.

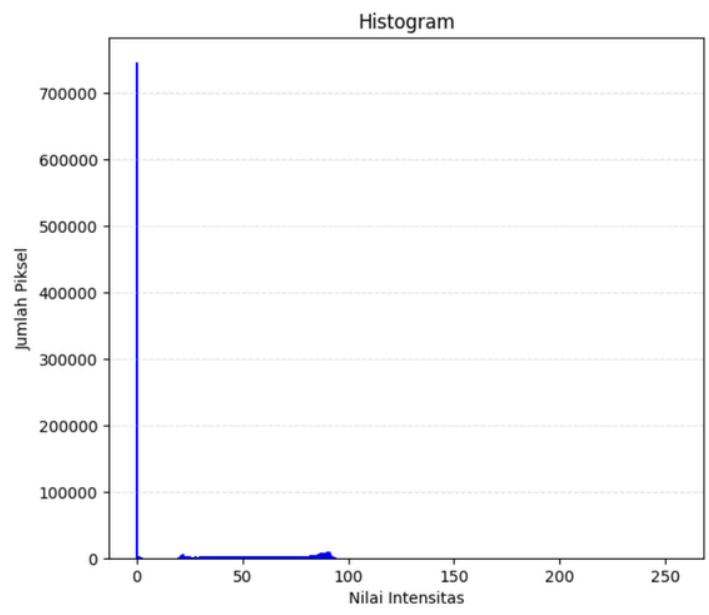


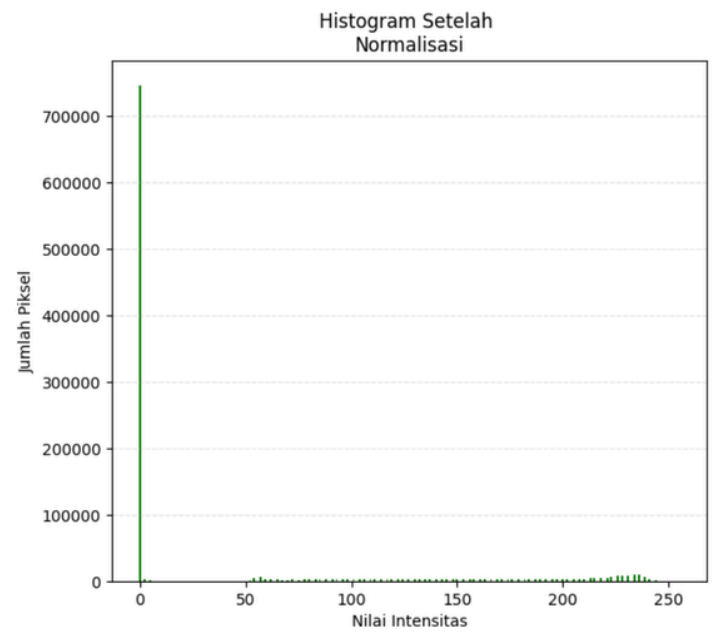
Agar tampilannya lebih jelas, Cuking memperbesar citra menggunakan operasi dilatasi, sehingga ukuran citra menjadi lebih besar dan detailnya lebih terlihat.

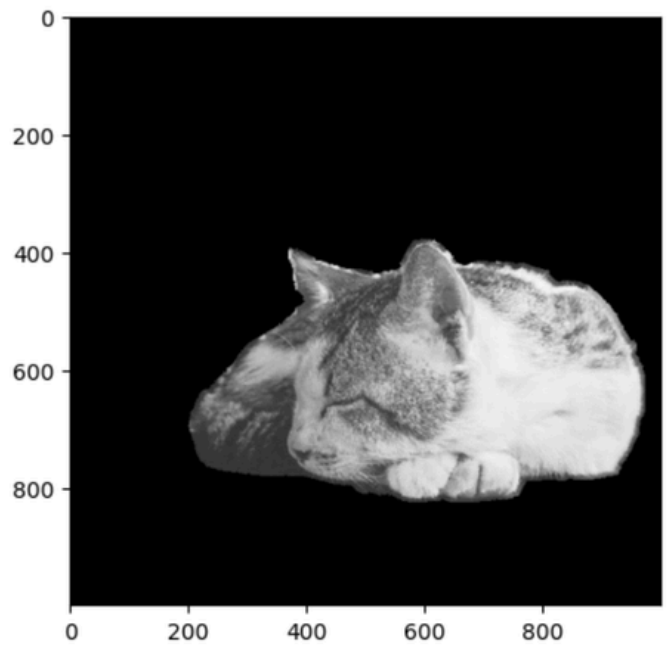
Namun energi citra masih terlalu besar, sehingga Cuking membagi setiap nilai piksel agar intensitasnya menjadi lebih stabil dan tidak berlebihan. (fungsi pembagian dengan skalar)



Cuking kemudian mengamati distribusi intensitas citra tersebut melalui histogram, dan menemukan bahwa sebaran nilainya masih belum merata. Untuk memperbaiki hal tersebut, Cuking melakukan normalisasi sehingga distribusi intensitas menjadi lebih luas dan kontras citra meningkat.



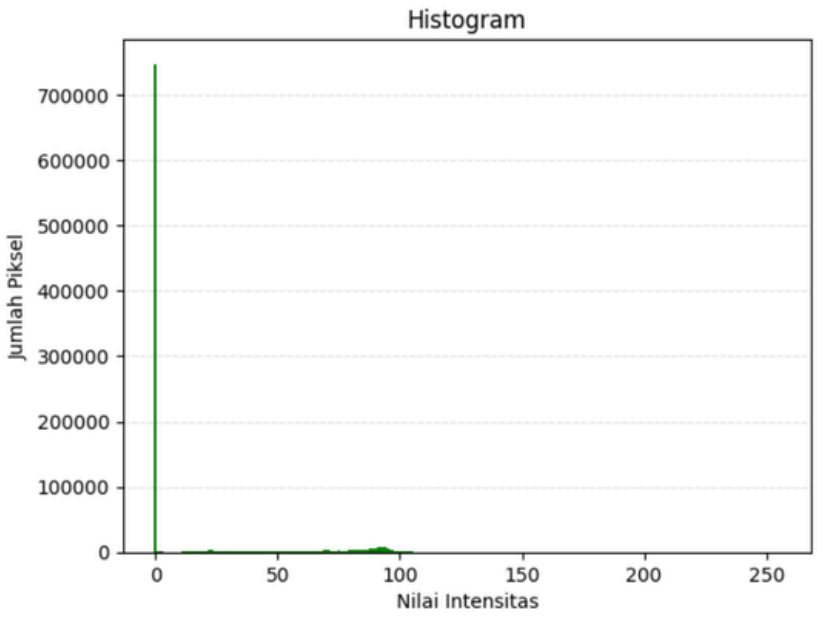


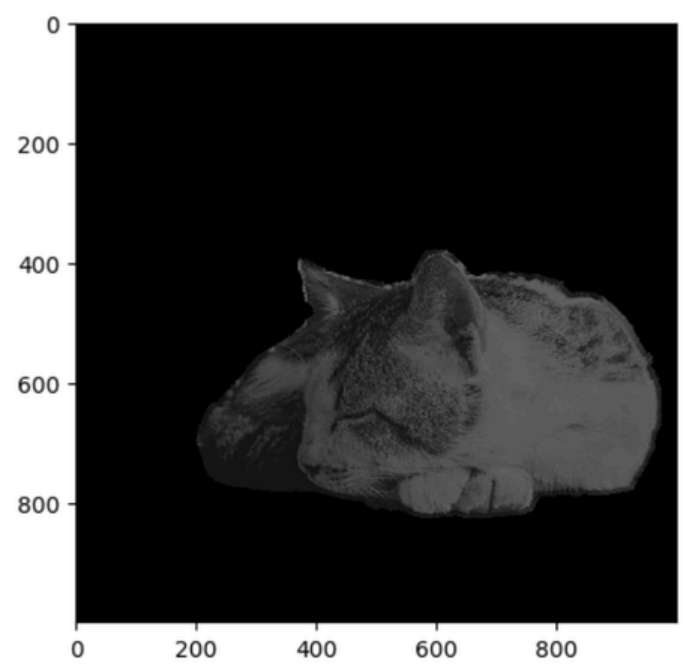


Setelah normalisasi, citra terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya karena nilai intensitasnya telah tersebar lebih merata.

Perjalanan belum selesai. Cuking menambahkan padding di sekitar citra, lalu melakukan konvolusi menggunakan kernel .

kernel
(-1/10, -1/10, -1/10, -1/10,
(-1/10, 4/10, 4/10, -1/10)
(-1/10, 4/10, 4/10, -1/10)
(-1/10, -1/10, -1/10, -1/10)





Sebagai langkah terakhir, Cuking kembali menampilkan histogram dari citra hasil akhir untuk melihat perubahan distribusi intensitas setelah seluruh proses dilalui.